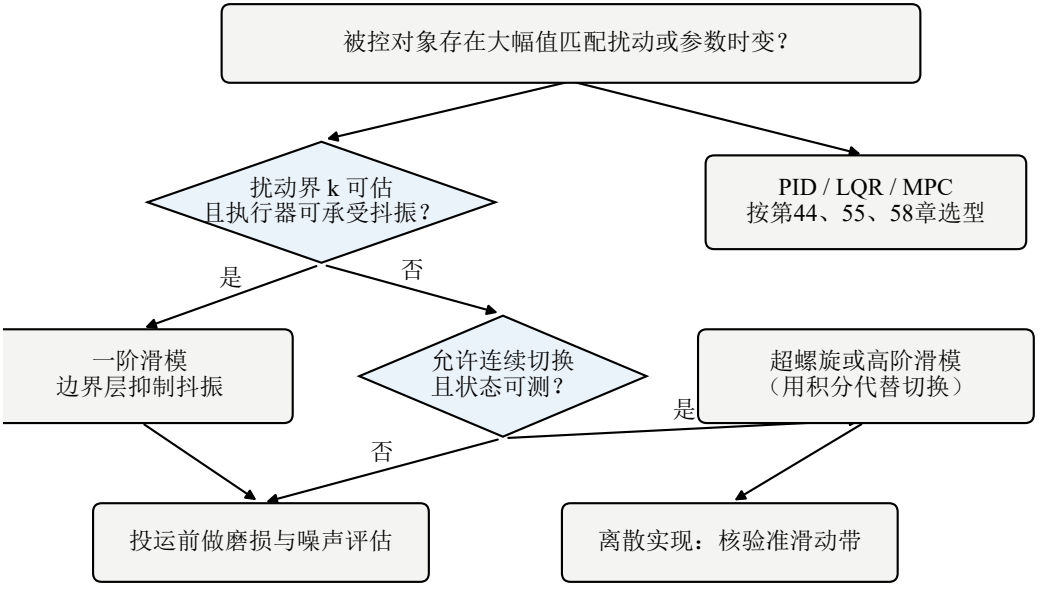
被控对象存在大幅值匹配扰动或参数时变？
扰动界 k 可估
且执行器可承受抖振？
PID / LQR / MPC
按第44、55、58章选型
是
否
一阶滑模
边界层抑制抖振
允许连续切换
且状态可测？
超螺旋或高阶滑模
（用积分代替切换）
是
否
投运前做磨损与噪声评估
离散实现：核验准滑动带